

O24C1P4 ผู้ชนะ

(Time limit: 1s Memory limit: 8 MB)

ในการพัฒนาเกมออนไลน์ เกมเวอร์ชัน Beta ผู้พัฒนาต้องการหาผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุด (ผู้ชนะ) เพื่อให้โปรโมชันในการเล่นเกมนี้อีก 1 เดือน และให้เป็นผู้ทดสอบเกมที่กำลังพัฒนาใหม่ให้เป็นเวอร์ชัน Alpha ที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น ในการคัดเลือก บริษัทได้รับสมัครผู้เล่นเกมกลุ่มหนึ่ง จำนวน n คน แต่ละคนจะถูกทำแบบทดสอบก่อน และผลทดสอบใช้ในการระบุตำแหน่งเริ่มต้นในการเล่นเกมนี้อีก (แต่ละคนได้ตำแหน่งเริ่มต้นไม่เหมือนกัน)

- ผลแบบทดสอบนี้ใช้ระบุหมายเลขตำแหน่งเริ่มต้น x (แทนระดับตำแหน่งเริ่มต้น) ให้กับผู้เล่น และให้เวลาจำกัดในการเล่นเกมนี้อีกเท่ากันทุกคน
- ผู้เล่นจะต้องเล่นเกมแต่ละด่านต่อเนื่องกันจนหมดเวลาที่กำหนดให้ โดยผลคะแนนของทุกด่านที่เล่นได้ตั้งแต่ด่านที่ $x, x+1, x+2, \dots, y$ จะถูกส่งให้บริษัทพิจารณาเลือกผู้ชนะ ดังนั้น ($y > x$) จำนวนด่านที่เล่นได้แล้วแต่ความสามารถของแต่ละคน)

โดยบริษัทต้องการทราบจำนวนผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ มีผลคะแนนทุกด่านเกินค่า Z ซึ่งเป็นค่าคะแนนขั้นต่ำที่บริษัทยอมรับได้ พร้อมทั้งเก็บค่าคะแนนต่ำสุดในกลุ่มผู้เล่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำนี้เพื่อเป็นข้อมูลในการพัฒนาเกมต่อไป สำหรับเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้เล่นที่ได้คะแนนสูงสุดมีดังนี้

- ผู้เล่นที่มีคะแนนด่านใดด่านหนึ่งต่ำกว่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (ค่า Z) จะถูกตัดสิทธิ์
- ผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ จะได้รับการพิจารณาเลือกผู้ได้คะแนนสูงสุดตามลำดับการสมัคร (หรือตามลำดับข้อมูลนำเข้า) โดยกรณีคะแนนสูงสุดเท่ากัน จะเงื่อนไข 2 เพิ่มเติมเพียง 2 เงื่อนไขคือ
 - กรณีจำนวนด่านที่เล่นได้ในเวลาที่จำกัดไว้ มีจำนวนมากกว่า จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ชนะ
 - กรณีจำนวนด่านที่เล่นได้ในเวลาที่จำกัดไว้ มีค่าเท่ากัน จะให้ผู้เล่นที่มีหมายเลขด่านที่ได้คะแนนสูงสุด มีค่าระดับสูงกว่า จะได้รับสิทธิ์เป็นผู้ชนะ

ข้อมูลนำเข้า (Input)

มี $2n + 1$ บรรทัด (โดยแต่ละค่าข้อมูลที่อยู่ในบรรทัดเดียวกัน คั่นด้วยช่องว่าง 1 ช่อง)

บรรทัดแรก เป็นเลขจำนวนเต็ม n และ Z แทนจำนวนผู้สมัครเล่นเกม และค่าเกณฑ์ขั้นต่ำ โดย

$$1 \leq n, Z \leq 1000$$

บรรทัดที่ $2i$ เป็นเลขจำนวนเต็ม x_i และ y_i แทนหมายเลขระดับตำแหน่งเริ่มต้นและด่านสุดท้ายของผู้เล่นในลำดับที่ i โดย $1 \leq x_i, y_i \leq 1000$ และ $1 \leq i \leq n$

บรรทัดที่ $2i + 1$ เป็นเลขจำนวนเต็ม S_{ik} แทนคะแนนที่ผู้เล่นในลำดับที่ i ทำได้ตั้งแต่ด่านที่ x_i ถึงด่านที่ y_i โดย $1 \leq S_{ik} \leq 100000$ เมื่อ k คือค่าตำแหน่งเริ่มต้นถึงด่านสุดท้าย

ข้อสอบครั้งที่ 1 ข้อสอบปฏิบัติโปรแกรม
วันที่ 12 ต.ค. 67 เวลา 9:00-12:00 น.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2567
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ข้อมูลนำออก (Output)

มี 3 บรรทัด

บรรทัดแรก เป็นเลขจำนวนเต็ม แทน จำนวนผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนทุกด้าน

บรรทัดที่สอง เป็นเลขจำนวนเต็ม แทน ค่าคะแนนต่ำสุด ใน กลุ่มผู้เล่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

กรณีไม่มีผู้เล่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้พิมพ์ ค่าเกณฑ์ขั้นต่ำ (Z)

บรรทัดที่สาม เป็นเลขจำนวนเต็ม แทน ลำดับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด (ผู้ชนะ)

กรณีไม่มีผู้เล่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำให้พิมพ์ -1

ตัวอย่าง (มี 4 ตัวอย่าง)

ตัวอย่างที่ 1

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
5 10 96 100 25 58 25 61 96 3 12 61 81 68 52 82 42 12 61 65 81 95 99 68 23 61 90 17 61 65 62 77 43 61 78 8 14 34 17 95 14 67 22 62	5 12 1	จำนวนผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนทุกด้านเกินค่า 10 (Z) มี 5 คน ค่าคะแนนต่ำสุด ใน กลุ่มผู้เล่นผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ คือ 12 ลำดับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด (ผู้ชนะ) คือ ผู้เล่นในลำดับแรก

ข้อสอบครั้งที่ 1 ข้อสอบปฏิบัติโปรแกรม
วันที่ 12 ต.ค. 67 เวลา 9:00-12:00 น.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2567
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างที่ 2

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
7 10 96 100 25 58 25 61 96 3 12 61 81 68 52 82 42 12 61 65 81 95 99 68 23 61 90 17 61 65 62 77 43 61 78 8 14 34 17 95 14 67 22 62 61 70 18 38 26 97 87 59 27 14 54 49 30 37 84 64 50 53 22 64 87 37	7 12 6	จำนวนผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนนทุก ด้านเกินค่า 10 (Z) มี 7 คน ค่าคะแนนต่ำสุด ใน กลุ่มผู้เล่นผ่านเกณฑ์ ขั้นต่ำ คือ 12 ลำดับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด (ผู้ชนะ) คือ ผู้เล่นในลำดับที่ 6

ข้อสอบครั้งที่ 1 ข้อสอบปฏิบัติโปรแกรม
วันที่ 12 ต.ค. 67 เวลา 9:00-12:00 น.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2567
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างที่ 3

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
8 10 96 100 25 58 25 61 96 3 12 61 81 68 52 82 42 12 61 65 81 95 99 68 23 61 90 17 61 65 62 77 43 61 78 8 14 34 17 95 14 67 22 62 10 15 84 64 50 22 16 5 51 55 80 15 14 70 8 60 68 92 75 20 33 21 29 56 95 25	6 12 1	จำนวนผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน ทุกด้านเกินค่า 10 (Z) มี 6 คน ค่าคะแนนต่ำสุด ใน กลุ่มผู้เล่นผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ คือ 12 ลำดับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด (ผู้ชนะ) คือ ผู้เล่นในลำดับแรก กรณีนี้ มีผู้เล่นลำดับที่ 6 และ 7 ไม่ ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำ

ข้อสอบครั้งที่ 1 ข้อสอบปฏิบัติโปรแกรม
วันที่ 12 ต.ค. 67 เวลา 9:00-12:00 น.

โครงการโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ ปี 2567
ภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ตัวอย่างที่ 4

ข้อมูลนำเข้า	ข้อมูลส่งออก	คำอธิบาย
10 10 96 100 25 58 25 61 96 3 12 61 81 68 52 82 42 11 61 65 81 95 99 68 23 61 90 17 61 65 62 77 43 61 78 7 14 34 17 95 14 67 22 62 59 30 37 84 64 50 53 22 64 87 37 61 70 18 38 26 97 87 59 27 11 54 49 51 55 80 15 29 14 70 60 68 92 75 20 33 21 29 56 100 25 86 95 78 82 11 38 85 69 97 13 100 67	10 11 10	จำนวนผู้เล่นที่ผ่านเกณฑ์ขั้นต่ำคะแนน ทุกด้านเกินค่า 10 (Z) มี 10 คน ค่าคะแนนต่ำสุด ใน กลุ่มผู้เล่นผ่าน เกณฑ์ขั้นต่ำ คือ 11 ลำดับผู้เล่นที่มีคะแนนสูงสุด (ผู้ชนะ) คือ ผู้เล่นในลำดับที่ 10 กรณีนี้ มีผู้เล่นลำดับที่ 9 และ 10 มี คะแนนสูงสุดเท่ากัน คือ 100 โดยคนที่ 9 ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนน ในการเล่นด้านหมายเลข ระดับ 60 ถึง หมายเลขระดับ 68 มี จำนวน 10 ด้าน แต่คนที่ 10 ได้คะแนนสูงสุด 100 คะแนนในการเล่นด้านหมายเลข ระดับ 86 ถึง หมายเลขระดับ 95 มี จำนวน 10 ด้าน ดังนั้นผู้เล่นในลำดับที่ 10 จึงมีสิทธิ์ เป็นผู้ชนะมากกว่า